

## Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Pablo Garcia, Edgar León, Pere Munar, Ramon Planet i Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

## Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática.

## Competencias:

## Objetivos:

## Descripción de la actividad:

## Criterios de valoración:

## Formato y fecha de entrega:

## Certificado de autoría

## EXAMEN 1

### Cuestión 1

Tenemos una fibra óptica con apertura numérica 0,75 y un núcleo hecho de un material con índice de refracción  $n_{\text{núcleo}} = 1,50$ . Consideramos que el medio exterior es aire.

- a) ¿Cuál es el cono de aceptación de la fibra?
- b) Calculad el índice de refracción del recubrimiento de la fibra.
- c) ¿Sería posible una fibra donde el índice de refracción del recubrimiento fuera mayor que el índice de refracción del núcleo? Razonad la respuesta.

#### Solución:

- a) Sabemos que la apertura numérica es  $\sin(\theta_1)$ , donde  $\theta_1$  es el ángulo máximo de entrada de luz a la fibra, y por lo tanto la mitad del cono de aceptación. Por lo tanto:

$$\theta_1 = \arcsin(0,75) = 48,59^\circ \quad (1)$$

El ángulo del cono de aceptación será  $97,18^\circ$ , que corresponde al doble de  $\theta_1$ .

- b) Sabemos que los índices de refracción del núcleo y el revestimiento están relacionados con la apertura numérica según la ecuación (32) del módulo de óptica:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (2)$$

donde  $n_2$  es el índice de refracción del núcleo y  $n_3$  es el del revestimiento. No tenemos en cuenta  $n_1$  ya que la fibra se encuentra en el aire ( $n_{\text{aire}} = 1$ ). A partir de esta ecuación, debemos aislar  $n_3$ :

$$n_3 = \sqrt{n_2^2 - [\sin(\theta_1)]^2} = 1,30 \quad (3)$$

- c) El principio de funcionamiento de una fibra óptica se basa en que el rayo de luz que incide en ella se refleja totalmente, propagándose a través de la fibra dentro de su núcleo. Esto solo es posible si el índice de refracción del medio donde se propaga ( $n_2$ ) es mayor que el índice de refracción del medio donde se refleja ( $n_3$ ).

Matemáticamente, esto se puede comprobar con la ecuación (32) del módulo de óptica:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (4)$$

Aquí, podemos ver que si  $n_3$  (índice de refracción del recubrimiento) es mayor que  $n_2$  (índice de refracción del núcleo), su diferencia es un número negativo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de esto, que corresponde a la apertura numérica de la fibra, no es un número real (lo cual no tiene sentido físico). Por lo tanto, podemos concluir que  $n_3$  siempre debe ser menor que  $n_2$ .

## Cuestión 2

Tenemos dos ondas electromagnéticas que se propagan por el vacío: una onda de radio de 1 MHz y una onda en la zona del espectro visible de  $10^{14}$  Hz. (Recordad que la velocidad de la luz en el vacío es  $v_0 = 3 \cdot 10^8$  m/s).

- a) Razonad cuál de las dos ondas está asociada a fotones de mayor energía.
- b) Si un fotón asociado a la segunda onda ( $10^{14}$  Hz) incide sobre un material y se produce el fenómeno de absorción, calculad la energía absorbida.

### Solución:

- a) Sabemos que la energía de los fotones es proporcional a la frecuencia. Esto se puede ver a partir de la expresión (88) del módulo de óptica:

$$E = hf \quad (5)$$

donde la constante de proporcionalidad entre energía ( $E$ ) y frecuencia ( $f$ ) es la constante de Planck ( $h$ ). Por lo tanto, una frecuencia más alta implica necesariamente una energía también más alta. Respondiendo a la pregunta, la energía de la onda de frecuencia  $10^{14}$  Hz es mayor que la energía de la onda de 1 MHz, porque la frecuencia también lo es.

- b) La energía absorbida es:

$$E_2 - E_1 = hf \quad (6)$$

que es la expresión (92) del módulo de óptica y donde hemos visto que  $h$  es la constante de Planck, con un valor de  $6,626 \cdot 10^{-34}$  J·s.

En este caso:

$$E_2 - E_1 = 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 10^{14} = 6,626 \cdot 10^{-20} \text{ J} \quad (7)$$

### Cuestión 3

Consideramos el circuito de la Figura 1, donde los valores de sus elementos son:  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$  y  $V = 10 \text{ V}$ .

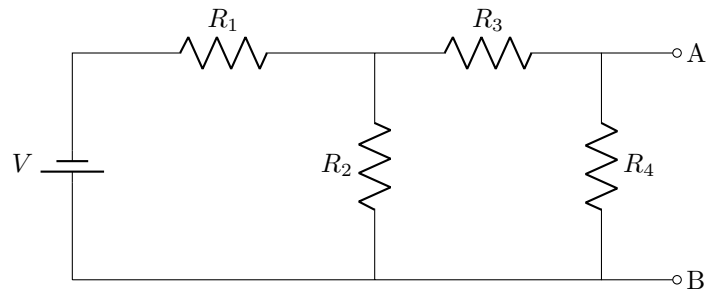


Figura 1: Circuito correspondiente a la Pregunta 3

- Definid el concepto de *mall*a y *nodo* en un circuito. ¿Cuántas mallas y cuántos nodos hay en el circuito de la figura? Identifícalos.
- Calculad el voltaje de Thévenin con respecto a los terminales A y B.

#### Solución:

- Se define *mall*a como cualquier camino cerrado dentro de un circuito y *nodo* como cualquier punto del circuito que conecta tres o más dispositivos.

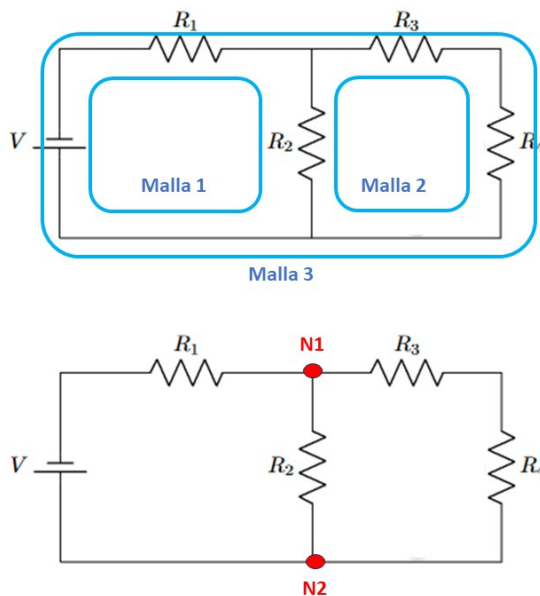


Figura 2: Esquema del circuito de la Cuestión 3. Representación de las mallas (azul) y los nodos (rojo)

En la Figura 2, se representan en azul las mallas del circuito. Podemos contar hasta tres. En la parte inferior de la misma figura 2, identificamos (con puntos rojos) los dos nodos del circuito.

- b) En este apartado se pide el voltaje de Thévenin para los terminales A y B. Esto corresponde al voltaje que hay entre los terminales A y B cuando están abiertos, es decir, tal como se encuentra en la figura 1. Este voltaje se puede calcular como el producto de  $R_4$  por la corriente que pasa por esta resistencia. Para encontrar la corriente, utilizaremos las leyes de Kirchhoff.

Primero definimos las corrientes del circuito  $i_1$ ,  $i_2$ , e  $i_3$ , como se representa en la figura 3:

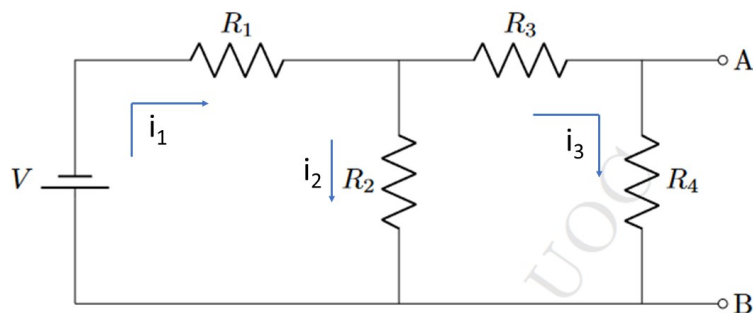


Figura 3: Diferentes corrientes en el circuito

Podemos empezar con las corrientes en el nodo donde se unen  $R_1$ ,  $R_2$ , y  $R_3$ . Obtenemos la ecuación:

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad (8)$$

Ahora aplicamos la segunda ley de Kirchhoff al que hemos llamado en el apartado anterior *mall*a 3:

$$V - R_1 i_1 - R_3 i_3 - R_4 i_3 = 0 \quad (9)$$

y por ejemplo, ahora en la *mall*a 2:

$$R_2 i_2 - R_3 i_3 - R_4 i_3 = 0 \quad (10)$$

Con estas 3 ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas que podemos resolver. Obtenemos:

$$i_1 = 2,86 \text{ mA} \quad (11)$$

$$i_2 = 0,48 \text{ mA} \quad (12)$$

$$i_3 = 2,38 \text{ mA} \quad (13)$$

Por lo tanto, podemos calcular el voltaje de Thévenin,  $V_{th}$ :

$$V_{th} = R_4 i_3 = 2 \times 2,38 = 4,76 \text{ V} \quad (14)$$

## Cuestión 4

Disponemos del circuito de la Figura 4 con los valores:  $V=2$  V,  $R=10$  k $\Omega$ ,  $C_1=1$  nF,  $C_2=2$  nF, y  $C_3=2$  nF.

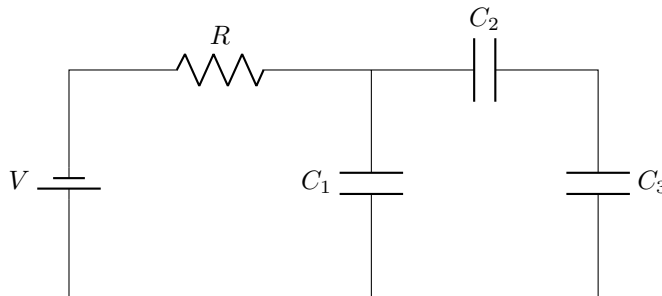


Figura 4: Circuito correspondiente a la Pregunta 4

- Calculad un circuito equivalente con una única fuente de tensión, una resistencia y un solo condensador.
- Inicialmente, la fuente de tensión se encuentra desconectada y el condensador descargado (considera solo el circuito equivalente). Una vez hemos conectado la fuente de tensión, ¿cuánto tiempo necesita el condensador para alcanzar el 80 % del voltaje máximo que puede tener entre sus terminales?

**Solución:**

- Tenemos que calcular el circuito de la Figura 5:

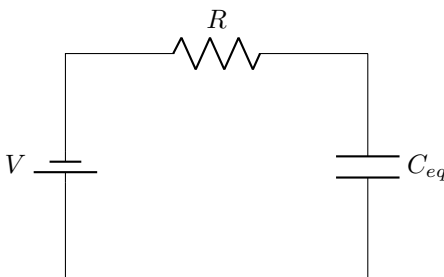


Figura 5: Circuito equivalente correspondiente a la Pregunta 4

Primero agrupamos  $C_2$  y  $C_3$ , que están en serie:

$$\frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad (15)$$

Por lo tanto:

$$C_{23} = 1 \text{ nF} \quad (16)$$

y  $C_{eq}$  corresponde a  $C_1$  en paralelo con  $C_{23}$ . Por lo tanto:

$$C_{eq} = C_1 + C_{23} = 2 \text{ nF} \quad (17)$$

- b) Sabemos por la ecuación (24) del módulo de circuitos RLC que la evolución del voltaje de un condensador con el tiempo es:

$$v_c(t) = V(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}) \quad (18)$$

Es decir, el término  $(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})$  debe ser igual a 0.8.

Si aislemos  $t$ :

$$t = -RC \cdot \ln(0,2) = 3,22 \cdot 10^{-5} \text{ s} = 32,2 \text{ } \mu\text{s} \quad (19)$$



## Pregunta 5

En el vacío, tenemos una carga  $Q_1 = 2 \text{ C}$  ubicada en el origen de coordenadas y una carga  $Q_2 = 1 \text{ C}$  ubicada en el punto  $r_{Q_2} = 2\vec{i} \text{ m}$ .

- Calcual el vector campo eléctrico en el punto A, donde el vector de posición es  $r_A = 5\vec{j} + 2\vec{k} \text{ m}$ .
- Si en el punto A colocamos una tercera carga  $Q_3 = -1 \text{ C}$ , calculeadla fuerza electrostática que experimentará esta carga debido a la influencia de la carga  $Q_1$ .

### Solución:

- La expresión (12) del módulo de la electrostática nos permite calcular el campo eléctrico en un punto:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (20)$$

Debemos calcular el campo eléctrico en el punto A. Empezamos calculando el campo creado por la carga  $Q_1$ , que se encuentra en el origen:

$$r_{Q_1}' = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} \text{ m} \quad (21)$$

Por lo tanto:

$$|\vec{r} - \vec{r}'|_{Q_1}^2 = |\vec{r}_A|_{Q_1}^2 = 5^2 + 2^2 = 29 \quad (22)$$

Es decir:

$$|\vec{r}_A|_{Q_1} = \sqrt{29} = 5,39 \text{ m} \quad (23)$$

y el vector unitario:

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}', Q_1} = 0,92\vec{j} + 0,37\vec{k} \quad (24)$$

Podemos juntar todas las piezas:

$$\vec{E}(\vec{r}_A)_{Q_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r}_A|_{Q_1}^2} \vec{u}_{\vec{r}} = 6,20 \cdot 10^8 (0,92\vec{j} + 0,37\vec{k}) = (5,72\vec{j} + 2,29\vec{k}) \cdot 10^8 \text{ N/C} \quad (25)$$

Ahora hacemos de manera análoga para la carga  $Q_2$ :

$$r_{Q_2}' = 2\vec{i} - 5\vec{j} - 2\vec{k} \text{ m} \quad (26)$$

Por lo tanto:

$$|\vec{r} - \vec{r}'|_{Q_2}^2 = |\vec{r}_A|_{Q_2}^2 = 2^2 + 5^2 + 2^2 = 33 \quad (27)$$

Es decir:

$$|\vec{r}_A|_{Q_2} = \sqrt{33} = 5,74 \text{ m} \quad (28)$$

y el vector unitario:

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}', Q_1} = 0,35\vec{i} - 0,87\vec{j} - 0,35\vec{k} \quad (29)$$

Juntamos de nuevo todas las piezas, ahora para el caso de  $Q_2$ :

$$\vec{E}(\vec{r}_A)_{Q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r}_A|_{Q_2}^2} \vec{u}_{\vec{r}} = 2,72 \cdot 10^8 \cdot (0,35\vec{i} - 0,87\vec{j} - 0,35\vec{k}) = (0,95\vec{i} - 2,37\vec{j} - 0,95\vec{k}) \cdot 10^8 \text{ N/C} \quad (30)$$

Por el principio de superposición, el vector campo eléctrico total será la suma vectorial de los dos campos eléctricos anteriores:

$$\vec{E}(\vec{r}_A) = \vec{E}(\vec{r}_A)_{Q_1} + \vec{E}(\vec{r}_A)_{Q_2} = (0,95\vec{i} + 3,41\vec{j} + 1,94\vec{k}) \cdot 10^8 \text{ N/C} \quad (31)$$

b) La fuerza electrostática puede calcularse a partir de la ecuación (111) del módulo de electrostática:

$$\vec{F}_{Q_3} = Q_3 \vec{E} \quad (32)$$

En este caso, dado que  $Q_3 = -1 \text{ C}$ :

$$\vec{F}_{Q_3} = Q_3 \vec{E} = -(0,95\vec{i} + 3,41\vec{j} + 1,94\vec{k}) \cdot 10^8 \text{ N} \quad (33)$$

## Cuestión 6

Construimos un condensador de placas planoparalelas con una sección de  $100 \text{ cm}^2$ , una separación entre placas de  $1 \text{ mm}$  y una capacitancia de  $0,5 \text{ nF}$ .

- a) Calculad la permitividad relativa del material dieléctrico colocado entre las dos placas.
- b) Si en un momento determinado, la caída de tensión entre las dos placas del condensador es de  $10 \text{ V}$ , calculad la carga almacenada por el condensador en ese instante.

### Solución:

- a) De acuerdo con la expresión (228) del módulo de Electrostática, la capacitancia de un condensador de placas planoparalelas es:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d} \quad (34)$$

Para calcular la permitividad relativa del medio, podemos despejarla de la expresión anterior:

$$\epsilon_r = \frac{C \cdot d}{\epsilon_0 \cdot S} = \frac{0,5 \cdot 10^{-9} \cdot 0,001}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,01} = 5,65 \quad (35)$$

- b) Por otro lado, sabemos que la capacitancia, la tensión y la carga de un condensador se relacionan según la expresión (204) de Electrostática:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (36)$$

Si despejamos  $Q$ :

$$Q = C \cdot V = 0,5 \cdot 10^{-9} \cdot 10 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 5 \text{ nC} \quad (37)$$

## Cuestión 7

Indique si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS:

- Debido a la Ley de inducción de Faraday-Lenz, siempre que tengamos un flujo de campo de inducción magnética, tendremos una fuerza electromotriz ( $fem$ ) inducida.
- Una carga en reposo no genera ninguna fuerza magnética aunque esté en presencia de un campo de inducción magnética.
- En un material ferromagnético, para un mismo valor del campo magnético ( $\vec{H}$ ) podemos tener más de un valor de magnetización ( $\vec{M}$ ).

**Solución:**

- FALSO: La Ley de Faraday-Lenz nos dice que la variación en el tiempo del flujo magnético que atraviesa la superficie cerrada por un circuito induce una  $fem$  (fuerza electromotriz). Matemáticamente:

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\phi}{dt} \quad (38)$$

Esta ecuación se puede encontrar como ecuación (53) en el módulo de Magnetostática e inducción electromagnética. Podemos ver que no es suficiente con que exista un flujo magnético, sino que este debe variar con el tiempo para que la derivada no sea cero y, por lo tanto, haya una  $fem$  inducida.

- VERDADERO: La expresión para calcular la fuerza magnética sobre una carga se puede encontrar en la ecuación (38) del módulo de Magnetostática e inducción electromagnética:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (39)$$

Observamos que tenemos un producto vectorial entre la velocidad ( $\vec{v}$ ) y el campo de inducción magnética ( $\vec{B}$ ). Si la velocidad es cero, su producto con  $\vec{B}$  también lo será y, por lo tanto, la fuerza magnética será nula. Por lo tanto, una carga en reposo no experimenta ninguna fuerza magnética, aunque esté en presencia de un campo de inducción magnética.

- VERDADERO: Si representamos la magnetización  $\vec{M}$  en función del campo magnético ( $\vec{H}$ ) para un material ferromagnético, como se muestra en la Figura 6, podemos observar lo que se llama un ciclo de histéresis. Esto significa que para un mismo valor de  $\vec{H}$  podemos tener más de un valor de  $\vec{M}$ . En el caso de los materiales ferromagnéticos, como se representa en la figura, obtendremos un valor inicial cuando se inicia la magnetización y el campo es cero; otro valor de la magnetización cuando estamos disminuyendo  $\vec{H}$  y un tercer valor de  $\vec{M}$  cuando volvemos a aumentar  $\vec{H}$ . Por lo tanto, sí podemos tener más de un valor de magnetización para un mismo valor del campo magnético.

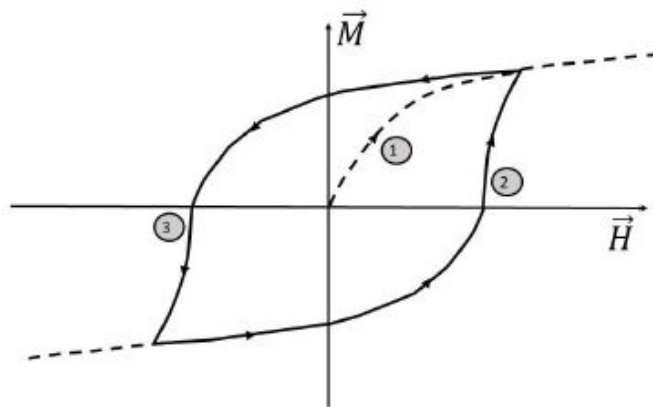


Figura 6: Ciclo de histéresis de un material ferromagnético

## Cuestión 8

En un diodo polarizado con una tensión de 0,7 V circula una corriente de 100 mA a una temperatura de trabajo de 300 K.

- Calculad la corriente de saturación inversa del diodo.
- Si polarizamos el diodo con los mismos 0,7 V, pero invirtiendo la polaridad, ¿la corriente será también de 100 mA pero en sentido contrario? Razonad la respuesta.

**Solución:**

- La ecuación característica del diodo es:

$$I(V) = I_s \left( e^{qV/k_B T} - 1 \right) \quad (40)$$

Que es la expresión (52) del módulo de semiconductores.

El enunciado nos proporciona los valores del voltaje y de la intensidad que corresponden a este voltaje, por lo que podemos aislar la corriente de saturación  $I_s$ :

$$I_s = \frac{I(V)}{(e^{qV/k_B T} - 1)} \quad (41)$$

Recordad que a 300 K el factor  $k_B T/q$  vale 0,02586 V. Si lo sustituimos:

$$I_s = \frac{100 \cdot 10^{-3}}{(e^{0,7/0,02586} - 1)} = 1,75 \cdot 10^{-10} \text{ A} = 1,75 \cdot 10^{-13} \text{ A} \quad (42)$$

- La afirmación es incorrecta. El diodo funciona de manera asimétrica. Cuando  $V < 0$  aparece una corriente inversa pero muy pequeña (del orden de pA o fA), que además satura en el valor  $I_s$  (corriente de saturación). Dado que esta corriente inversa es tan pequeña, a menudo se hace la aproximación de que la corriente a través del diodo en polarización inversa es cero.